

Két bevásárló központ

Egy út mentén N település van. Egy vállalkozás két bevásárló központot szeretne építeni. Ismerjük a települések helyét és a lehetséges vásárlók számát. A vásárlók utazási költsége a megtett út hossza szorozva a vásárlók számával.

Készíts programot, amely megadja, hogy hol legyen a két bevásárló központ, hogy az utazás összköltsége a lehető legkisebb legyen!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a települések száma van ($2 \leq N \leq 2000$). A következő N sorban egy-egy település távolsága az előzőtől ($1 \leq A_i \leq 100$, az első mindig 0), valamint az ott levő vásárlók száma ($1 \leq B_i \leq 1000$) van.

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába a minimális utazási költséget kell írni! A második sorba két ilyen bevásárlóközpont sorszámát kell írni az első és harmadik pozícióba, közéjük pedig a legutolsó hely indexét, ahonnan még az első bevásárló központba kell utazni!

Példa

Bemenet

```
5
0 1
3 1
10 10
5 10
1 10
```

Kimenet

```
33
3 3 4
```

Megjegyzés: a második sorban 3 3 5 is szerepelhet, ugyanakkora lenne az utazási költség.

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MB

Pontozás

A pontok 50%-a szerezhető olyan tesztekkel, ahol $N \leq 100$.

További 25% szerezhető olyan tesztekkel, ahol $N \leq 1000$.